

09.09.2026, Сутрин, Младша група – Топлина

Задача 1. (ПНСФ2018-9-1) Зареждане на кондензатори.

Теория. Мол. Моларна маса. Уравнение на идеалния газ.

Теория. Равновесни и неравновесни процеси.

Теория. Степени на свобода. Вътрешна енергия.

Теория. Първи принцип на термодинамиката. Адиабатен процес.

Задача 2. (ЕНСФ2018-11/12-3) Въздушна пружина.

Теория. КПД. Цикли.

Задача 3. (Входно-7). Триъгълник.

Пример. КПД на цикъл на Карно. Теорема на Карно за КПД.

Допълнителни задачи:

Задача 1. (USAPhO2009-A4) Снаряд в оръдие.

Задача 2. (USAPhO2003-A4) Цикъл с изобара, адиабата и изотерма (лесен).

Задача 3. (Ru2025-Общински-11-1A) Цикъл с две изохори, изотерма и адиабата (среден).

Задача 4. (ПНСФ2018-9-2) Цикъл с права линия, адиабата и изобара (труден).